NeuMathe 题库导出

共 17 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，其傅里叶系数为 $a_0, a_n, b_n, n=1,2,\cdots$，函数 $F(x)=f(x)\sin x$ 的傅里叶系数为 $A_0, A_n, B_n, n=1,2,\cdots$，则下列关系式正确的是

(A) $A_1=-\frac{b_2}{2}$

(B) $A_0=a_1$

(C) $A_n=\frac{b_{n+1}-b_{n-1}}{2}, n=2,3,\cdots;$ 【答案】

(D) $B_n=\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}, n=1,2,3,\cdots;$

【解析】

解由系数的计算公式，得

$$
\begin{aligned}
A_0&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x dx=b_1,\\
A_1&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos x dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x\cos x dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin 2x dx=\frac{b_2}{2},\\
A_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x\cos nx dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)[\sin(n+1)x-\sin(n-1)x]dx\\
&=\frac{b_{n+1}-b_{n-1}}{2}, n=2,3,\cdots\\
B_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\sin nx dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x\sin nx dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)[\cos(n-1)x-\cos(n+1)x]dx\\
&=\frac{a_{n-1}-a_{n+1}}{2}, n=1,2,3,\cdots
\end{aligned}
$$

2.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_n=$（　　）

$$(n=1,2,\cdots)$$

(A) $\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx dx$

(B) $\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx dx$ 【答案】

(C) $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx dx$

(D) $\frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx dx$

【解析】

解若 $\varphi(x)$ 以 2π 为周期，则 $\int_0^{2\pi}\varphi(x)dx=\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(x)dx$.
而 $f(x)\cos nx$ 和 $f(x)\sin nx$ 以 2π 为周期，所以

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx dx(n=1,2,\cdots)$$

3.

设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，$f(x)$ 分段光滑且 $f(-\pi)=f(\pi)$，已知 $f(x)$ 的傅里叶系数为 $a_0,a_n,b_n(n=1,2,\cdots)$，$f'(x)$ 的傅里叶系数为 $A_0,A_n,B_n(n=1,2,\cdots)$，下列关系式正确的是（ ）

【答案】

(A) $B_n=-na_n$;

(B) $A_n=-nb_n$;

(C) $A_n=\frac{a_n}{n}$

(D) $A_n=na_n$

【解析】

$$
\begin{aligned}
&\text{解} A_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)dx=\frac{1}{\pi}f(x)\Big|_{-\pi}^{\pi}=0,\\
&A_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\left[f(x)\cos nx|_{-\pi}^{\pi}+n\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx\right]=nb_n,n=1,2,\cdots\\
&B_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\left[f(x)\sin nx|_{-\pi}^{\pi}-n\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx\right]=-na_n,n=1,2,\cdots
\end{aligned}
$$

4.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\le x<0\\ A, & 0<x\le\pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $b_{2k-1}=(\quad)$

(A) A

【答案】

(B) $\frac{2A}{(2k-1)\pi}$

(C) $(-1)^k\frac{A}{(2k-1)\pi}$

(D) 0

【解析】

$$
\begin{aligned}
&\text{解} b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}A\sin nxdx=\frac{A}{n\pi}[1-(-1)^n],\\
&\text{当} n=2k-1\text{ 时，}b_{2k-1}=\frac{2A}{(2k-1)\pi}.
\end{aligned}
$$

5.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在区间 $(0,2\pi)$ 内的表达式为 $f(x)=\frac{\pi-x}{2}$，则 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内的傅里叶展式为（ ）

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\sin nx+\cos nx)$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos nx$

C $\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\sin nx+\frac{1}{n^2}\cos nx\right)$

D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx$ 【答案】

【解析】

解　由　于　$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}dx=0$，　$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi-x}{2n}\sin nx\Big|_0^{2\pi}+\frac{1}{2n}\int_0^{2\pi}\sin nxdx\right)=0$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi-x}{2n}\cos nx\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{2n}\int_0^{2\pi}\cos nxdx\right)=\frac{1}{n}$，所以根据展开定理，有

$$f(x)=\frac{\pi-x}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx,\quad x\in(0,2\pi).$$

6.

在 $(-\pi,\pi)$ 内将函数 $f(x)=\sin\frac{x}{4}$ 展成以 2π 为周期的傅里叶级数，其展开式为（ ）

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{16\sqrt{2}(-1)^{n-1}n}{\pi(16n^2-1)}\sin nx$ 【答案】

B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8(-1)^n n}{\pi(8n^2-1)}\sin nx$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8\sqrt{2}(-1)^n n}{\pi(8n^2-1)}\sin nx$

D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\sqrt{2}(-1)^{n-1}n}{\pi(16n^2-1)}\sin nx$

【解析】

解由于 $f(x)=\sin\frac{x}{4}$ 为奇函数，所以 $a_n=0(n=0,1,2,\cdots)$

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\frac{x}{4}\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos\left(n-\frac{1}{4}\right)x-\cos\left(n+\frac{1}{4}\right)x\right]dx\\&=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin\left(n-\frac{1}{4}\right)\pi}{n-\frac{1}{4}}-\frac{\sin\left(n+\frac{1}{4}\right)\pi}{n+\frac{1}{4}}\right]=\frac{16\sqrt{2}(-1)^{n-1}n}{\pi(16n^2-1)}(n=1,2,\cdots),\end{aligned}$$

所以 $f(x)=\sin\frac{x}{4}$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内的傅里叶展式为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{16\sqrt{2}(-1)^{n-1}n}{\pi(16n^2-1)}\sin nx.$$

7.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\le x<0\\ 9, & 0<x\le\pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $b_{2k}=($ $)$

(A) 0 【答案】

(B) 1

(C) $(-1)^k\frac{18}{(2k-1)\pi}$

(D) $\frac{18}{(2k-1)\pi}$

【解析】

解 $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}9\sin nxdx=\frac{9}{n\pi}[1-(-1)^n]$, 当 $n=2k$ 时， $b_{2k}=0$.

8.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在区间 $[-\pi,\pi)$ 内的表达式为 $f(x)=3x^2+1$, 则 $f(x)$ 的傅里叶展式为（ ）

(A) $2\left(\pi^2+1\right)+12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(-\infty<x<+\infty)$

(B) $\left(\pi^2+1\right)+6\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(-\infty<x<+\infty);$

(C) $2\left(\pi^2+1\right)+6\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(-\infty<x<+\infty).$

(D) $\left(\pi^2+1\right)+12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(-\infty<x<+\infty);$ 【答案】

【解析】

解由于 $f(x)$ 为偶函数，所以 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$
\begin{aligned}
a_0&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(3x^2+1\right)dx=2\left(\pi^2+1\right),\\
a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(3x^2+1\right)\cos nxdx=\frac{2}{n\pi}\left[\left(3x^2+1\right)\sin nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}6x\sin nxdx\right]\\
&=\frac{12}{n^2\pi}\left[x\cos nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos nxdx\right]=(-1)^n\frac{12}{n^2},n=1,2,\cdots,
\end{aligned}
$$

又因为 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi)$ 内连续，且 $f(-\pi+0)=f(\pi-0)=3\pi^2+1$, 所以

$$
f(x)=3x^2+1=\left(\pi^2+1\right)+12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx(-\infty<x<+\infty).
$$

9.

设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 可以逐项积分，则下列关系式正确的是(　　)

(A) $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$; 【答案】

(B) $\lim_{n\to\infty}a_n=1$;

(C) $\lim_{n\to\infty}b_n=1$ 。

(D) $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$;

【解析】

解 (1) $f^2(x)=\frac{a_0}{2}f(x)+\sum_{n=1}^{\infty}(a_nf(x)\cos nx+b_nf(x)\sin nx)$，积分得

$$\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=\frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx+b_n\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx\right)=\pi\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\right]$$

所以 $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$

(2) 由(1)得 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$ 收敛，所以 $\lim_{n\to\infty}(a_n^2+b_n^2)=0$，因此 $\lim_{n\to\infty}a_n=0,\lim_{n\to\infty}b_n=0$.

10.

在区间 $[-\pi,\pi]$ 上将函数 $f(x)=1-\frac{2|x|}{\pi}$ 展成以 2π 为周期的傅里叶级数，其展开式为

(A) $\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}$

(B) $\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$

(C) $-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}$

(D) $\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$ 【答案】

【解析】

解由于 $f(x)$ 为偶函数，所以 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{2|x|}{\pi}\right)dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{2x}{\pi}\right)dx=0,$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{2|x|}{\pi}\right)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{2x}{\pi}\right)\cos nxdx=\frac{2}{n\pi}\left[\left(1-\frac{2x}{\pi}\right)\sin nx\Big|_0^{\pi}+\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx\right]$$

$$=\frac{4}{n^2\pi^2}(1-\cos n\pi)=\begin{cases}0,n=2k\\\frac{8}{(2k-1)^2\pi^2},n=2k-1\end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调、连续，且 $f(-\pi)=f(\pi)=-1$，所以有

$$f(x)=\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2},\quad x\in[-\pi,\pi].$$

11.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，又设 $f(x)$ 有连续导数，其傅里叶系数为 $a_0, a_n, b_n, n=1,2,\cdots$，则下列正确的是 $(\cdots\cdots)$

A $\lim_{n\to\infty} a_n = -1$

B $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$

C $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ 【答案】

D $\lim_{n\to\infty} b_n = 1$

【解析】

解：由分部积分法，有

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = \frac{1}{n\pi}\left[f(x)\sin nx|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin nx dx\right] = -\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin nx dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = -\frac{1}{n\pi}\left[f(x)\cos nx|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos nx dx\right]$$

$$= \frac{(-1)^{n+1}[f(\pi)-f(-\pi)]}{n\pi} + \frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos nx dx$$

因为 $f(x)$ 有连续导数，所以 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上有界，即存在 $M>0$，对任意的 $x\in[-\pi,\pi]$，有 $|f(x)|\le M, |f'(x)|\le M$，因此

$$|a_n| = \left|-\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin nx dx\right| \le \frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f'(x)\sin nx|dx \le \frac{2M}{n} \to 0,$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$|b_n| = \left|\frac{(-1)^{n+1}[f(\pi)-f(-\pi)]}{n\pi} + \frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos nx dx\right| \le \frac{2M}{n\pi} + \frac{2M}{n} \to 0, n\to\infty.$$

12.

在 $(-\pi,\pi)$ 内将函数 $f(x)=\cos\frac{x}{4}$ 展成以 2π 为周期的傅里叶级数，其展开式为（　）

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8(-1)^n n}{\pi(8n^2-1)}\cos nx$

B $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}8\sqrt{2}}{\pi(16n^2-1)}\cos nx$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\sqrt{2}(-1)^{n-1}n}{\pi(16n^2-1)}\cos nx$

D $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}4\sqrt{2}}{\pi(16n^2-1)}\cos nx$ 【答案】

【解析】

解：由于 $f(x)=\cos\frac{x}{4}$ 为偶函数，所以 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{x}{4}dx=\frac{4\sqrt{2}}{\pi}$$
$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\frac{x}{4}\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos\left(n+\frac{1}{4}\right)x+\cos\left(n-\frac{1}{4}\right)x\right]dx$$
$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin\left(n+\frac{1}{4}\right)\pi}{n+\frac{1}{4}}+\frac{\sin\left(n-\frac{1}{4}\right)\pi}{n-\frac{1}{4}}\right]=\frac{(-1)^{n-1}4\sqrt{2}}{\pi(16n^2-1)}(n=1,2,\cdots),$$

所以 $f(x)=\cos\frac{x}{4}$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内的傅里叶展式为

$$\frac{2\sqrt{2}}{\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}4\sqrt{2}}{\pi(16n^2-1)}\cos nx.$$

13.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0<x\le\pi\end{cases}$，$f(x)$ 展成傅里叶级数时，系数 a_n,b_n 为（ ）

A $a_n=0,b_n=\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]$ 【答案】

B $a_n=\frac{1}{n},b_n=-\frac{2}{n\pi}$

C $a_n=0,b_n=\frac{4}{n\pi}$

D $a_n=0,b_n=(-1)^{n+1}\frac{2}{n\pi}$

【解析】

解因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $a_n=0$，而

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx=\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]$$

14.

根据函数的傅里叶级数展开式，求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-\pi}^{\pi}e^{x}\cos nxdx=(\quad)$.

(A) $\pi-\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{2}$ 【答案】

(B) π

(C) 1

(D) $\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{2}$

【解析】

解：将 $f(x)=e^{x},x\in(-\pi,\pi)$ 展成傅里叶级数，得到

$$e^{x=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos n x+b_n \sin n x\right), x \in(-\pi, \pi),}$$

其中 $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{x}dx,a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{x}\cos nxdx,b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{x}\sin nxdx.$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-\pi}^{\pi}e^{x}\cos nxdx=\pi\left(e^{0}-\frac{a_0}{2}\right)=\pi-\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{2}.$

15.

设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|<\frac{1}{2}\\ 0, & \frac{1}{2}<|x|<1\end{cases}$，在 $(-1,1)$ 内将 $f(x)$ 展成以 2 为周期的傅里叶级数，其展开式为（ ）.

(A) $\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos kx}{k}$

(B) $\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$ 【答案】

(C) $1+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$

(D) $\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$

【解析】

解：由题意知，$f(x)$ 为偶函数，所以 $b_n=0$（$n=1,2,\cdots$）.

$$a_0=\frac{2}{1}\int_0^1 f(x)dx=2\int_0^{\frac{1}{2}}1dx=1$$

$$a_n=\frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\cos n\pi xdx=2\int_0^{\frac{1}{2}}\cos n\pi xdx=\frac{2\sin\frac{n\pi}{2}}{n\pi}$$

当 $n=2k$（$k=1,2,\cdots$）时，$a_{2k}=0$;

当 $n=2k-1$（$k=1,2,\cdots$）时，

$$a_{2k-1}=\frac{2\sin\frac{(2k-1)\pi}{2}}{(2k-1)\pi}=\frac{2(-1)^{k-1}}{(2k-1)\pi}$$

所以 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}a_{2k-1}\cos(2k-1)\pi x=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$$

16.

设 $f(x)=\begin{cases}2, & |x|<\frac{1}{2}\\ -1, & \frac{1}{2}<|x|<1\end{cases}$，在 $(-1,1)$ 内将 $f(x)$ 展成以 2 为周期的傅里叶级数，其展开式为（ ）

A $1+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$

B $\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos kx}{k}$

C $\frac{1}{2}+\frac{6}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$ 【答案】

D $\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$

【解析】

解：由题意知，$f(x)$ 为偶函数，所以 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$。

$$a_0=\frac{2}{1}\int_0^1 f(x)dx=2\left(\int_0^{\frac{1}{2}}2dx+\int_{\frac{1}{2}}^1(-1)dx\right)=1$$

$$a_n=\frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\cos n\pi x dx=2\left(\int_0^{\frac{1}{2}}2\cos n\pi x dx-\int_{\frac{1}{2}}^1\cos n\pi x dx\right)$$

$$=\frac{6\sin\frac{n\pi}{2}}{n\pi}=\begin{cases}0, & n=2k\\ (-1)^{k-1}\frac{6}{(2k-1)\pi}, & n=2k-1\end{cases}\quad(k=1,2,\cdots)$$

所以 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}a_{2k-1}\cos(2k-1)\pi x=\frac{1}{2}+\frac{6}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{2k-1}\cos(2k-1)\pi x$$

17.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在区间 $(0,2\pi)$ 内的表达式为 $f(x)=\frac{\pi+x}{2}$，则 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内的傅里叶展式为（ ）

A $\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\sin nx+\frac{1}{n^2}\cos nx\right)$

B $\pi-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx$ 【答案】

C $\pi+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\sin nx+\cos nx)$

D $\pi-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos nx$

【解析】

解：由于 $a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi+x}{2}dx=2\pi$，

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi+x}{2}\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi+x}{2n}\sin nx\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{2n}\int_0^{2\pi}\sin nxdx\right)=0$，

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi+x}{2}\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi+x}{2n}\cos nx\Big|_0^{2\pi}+\frac{1}{2n}\int_0^{2\pi}\cos nxdx\right)=-\frac{1}{n}$，

所以根据展开定理，有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\pi-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx,\quad x\in(0,2\pi).$$